软考全科目最新视频及电子资料：https://fchxxn.com/exam
帮忙下载全网任何培训最新视频课程，如有需要发送课程名到 QQ：2679450097



2024 年 11 月系统架构师考试科目二：案例分析

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097

【题目一】
质量属性与功能性填空（给出场景填质量属性/功能性）。
a、系统发生业务故障时，3 秒内启动 XXX。
b、系统可以数据进行导出，要求在 3 秒内完成。
c、质量属性描述，XXX，属于_____。
d、质量属性描述，XXX，属于可用性。
e、质量属性描述，XXX，属于_____。
f、系统需要增加新的模块，需要 3 天完成，属于_____。
g、系统分为三个国家语言，完成 XXXX 功能，属于_____。
h、系统采用了云服务器，要求 1 分钟以内检测错故障，并且 1 个小时以内恢复。
i、系统使用 XX 检测云服务器故障，需要在 2 秒切换。

【问题 1】(14 分)
请填写质量属性。
【问题 1 解析】

【问题 2】(11 分)
针对质量属性可以使用 ping/echo 和心跳模式实现，分别简述 ping/echo 和心跳模式的实现原理，张工认为从资源利用率的角度来看采取心跳模式策略比较合适，简述为什么？
【问题 2 解析】

实现原理：

ping/echo：通过 ICMP 协议发送一个“Echo Request”消息到目标主机，等待其回复“Echo Reply”。这是一种网络层的连通性测试方法。echo：更广泛地指任何类型的请求-响应模式，用于验证远程服务或组件是否可达和正常工作。这可以是基于 HTTP、TCP 等协议的简单请求。

心跳模式：客户端定期向服务器发送心跳信号（如 HTTP 请求），服务器接收到后立即回应。如果连续几次心跳未得到响应，则认为服务器可能出现故障。心跳信号通常包含少量数据，比如时间戳或简单的健康检查信息，以确保不仅网络连接正常，而且应用程序本身也在正确运行。

采取心跳模式的原因：

针对性强，减少不必要的通信开销；

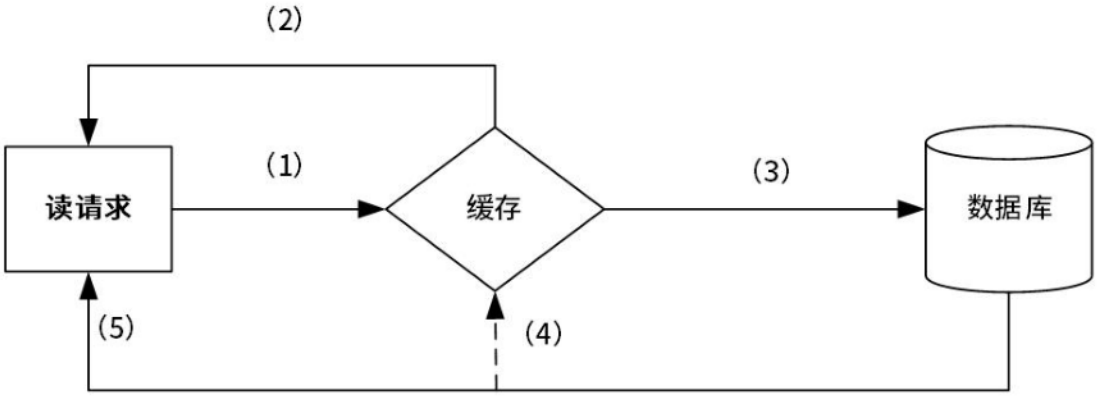
软考资料库 梅花飞

按需调整频率和内容，优化资源使用，比较灵活；
结合健康检查，提高诊断精度；
支持复杂环境下的高效运作；

【题目二】

旁路缓存。

【问题 1】(10 分)

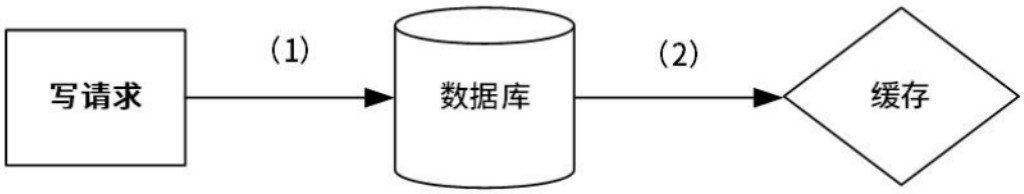


请说明上图中(1)~(5)的含义？

【问题 1 解析】

（1）向缓存请求读取该商品信息
（2）若命中则返回该商品信息
（3）若未命中则访问数据库查询该商品信息
（4）将查询到的数据库数据更新到缓存
（5）将查询到的数据库目标数据返回。

【问题 2】(6 分)



请说明上图中(1)~(2)的含义？

【问题 2 解析】

（1）更新数据库中的目标商品信息
（2）将数据库中更新的商品信息写入到缓存中，确保数据一致性。

【问题 3】(9 分)

王工使用了多线程技术进行缓存处理，线程 1 负责写入，线程 2 负责读取，可能存在数据一致性问题，请解释其原因，并给出 3 个以上的解决办法。

【问题 3 解析】

竞态条件：如果没有适当的同步机制，两个或多个线程可能同时访问和修改共享资源，导致最终结果取决于线程调度顺序。例如，线程 1 正在更新缓存中的某个条目，但线程 2 在同一时间点读取该条目，它可能会读取到部分更新或旧版本的数据。

可见性问题：在多线程环境中，一个线程对共享变量所做的更改不一定立刻被其他线程

软考资料库-梅花西飞

看到。这是因为现代 CPU 架构通常会使用寄存器和缓存来加速性能，这可能导致某些更新在一段时间内只对本地线程可见。

原子性破坏：写入操作可能不是一个原子操作，意味着它可以被中断或分段执行。如果线程 1 在完成整个写入之前就被切换出去，而线程 2 此时尝试读取，那么它将得到一个不完整的或者错误的数据状态。

解决方法

延时双删、同步删除、加互斥锁（分布式锁）、消息队列、基于缓存更新策略。

【题目三】

嵌入式：机器人操作系统 ROS。

（1）ROS 定义和特点

（2）ROS2 与 ROS1 相比哪些地方做了改进？

（3）四种通信服务，选词填空

【解析】

第 1 题：

ROS（Robot Operating System），即机器人操作系统，是专为机器人软件开发所设计出来的一套电脑操作系统架构。它是一个开源的元级操作系统（或称为后操作系统），提供类似于操作系统的服务，包括硬件抽象描述、底层驱动程序管理、共用功能的执行、程序间消息传递、程序发行包管理等。ROS 还提供了一些工具和库，用于获取、建立、编写和执行多机融合的程序。

机器人操作系统 ROS 的特点：

（1）点对点的设计：ROS 采用了点对点的软件架构，使得各个功能模块（节点）可以分布在不同的主机上，并通过发布/订阅机制进行通信。这种设计提高了系统的灵活性和可扩展性。

（2）多语言支持：ROS 支持多种编程语言，如 Python、C++、Java、Octave 和 LISP 等，这使得开发者可以根据自己的需求和擅长选择合适的语言进行开发。

（3）架构精简、集成度高：ROS 框架具有模块化特点，每个功能节点可以进行单独编译，并使用统一的消息接口，使得模块的移植和复用更加便捷。同时，ROS 开源社区中移植、集成了大量的已有开源项目中的代码，如 OpenCV、PCL 等。

（4）提供丰富的工具和库：ROS 提供了大量的工具和库，如 roscpp、rospy 等，用于实现自主移动、操作物体、感知环境等功能。这些工具和库极大地简化了机器人软件的开发过程。

（5）强大的生态系统和社区支持：ROS 的支持与发展构成了一个强大的生态系统。官方网站（www.ros.org）提供了各种支持文档和开源程序包，使得用户可以搜索并学习全球开发者共享的资源和经验。此外，ROS 社区也非常活跃，开发者可以在社区中交流心得、分享经验并获取帮助。

第 2 题：

ROS2 与 ROS1 相比，在多个方面进行了改进。几个主要改进点：

通信机制：ROS1 使用基于 TCP/IP 的自定义协议（TCPROS/UDPROS），而 ROS2 则采用了 DDS（Data Distribution Service）作为通信中间件。DDS 支持去中心化的发布/订阅模型，提高了系统的可靠性和稳定性。

支持平台：ROS1 主要支持 Linux 系统，而 ROS2 则扩展到了 Windows、macOS 以及 RTOS 等多个操作系统，提供了更广阔的开发空间。

实时性：ROS2 在实时性方面进行了优化，包括引入更高效的通信机制和减少系统开销等，使得 ROS2 在实时性方面有了显著提升。

安全性：ROS2 加强了安全性方面的考虑，引入了加密机制等安全措施，提高了机器人在网络通信中的安全性。

数据类型和序列化：ROS2 使用了 DDS 的数据类型系统（IDL 定义），支持更复杂的

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库-恒创四飞

数据结构和数据类型，包括嵌套结构、枚举类型和位字段等。

节点组织：在 ROS2 中，节点可以是独立的进程，也可以是共享同一进程的多个节点。这种设计减少了进程间通信的开销，提高了效率。

第 3 题：

1.话题通信：是一种单向通信模型，在通信双方中，发布方发布数据，订阅方订阅数据，数据流单向的由发布方传输到订阅方。

2.服务通信：是一种基于请求响应的通信模型，在通信双方中，客户端发送请求数据到服务端，服务端响应结果给客户端。

3.动作通信：是一种带有连续反馈的通信模型，在通信双方中，客户端发送请求数据到服务端，服务端响应结果给客户端，但是在服务端接收到请求到产生最终响应的过程中，会发送中间连续的反馈（进度）信息到客户端。

4.参数服务：是一种基于共享的通信模型，在通信双方中，服务端可以设置数据，而客户端可以连接服务端并操作服务端数据。

【题目四】

Web Elasticsearch 分词的商品推荐系统（微信小程序接入）。

【问题 1】(6 分)

基于 Elasticsearch 分词，解释下 Standard、 Simple、Whitespace、 Keyword 几种分词器的分词原理。

【问题 1 解析】

1.Standard 分词器：是默认的分词器，对于英文，它按照单词进行切分，并将大写字母转换为小写；对于中文，则简单地将中文文本拆分为单个汉字。

2.Simple 分词器：按照非字母字符（如标点符号、数字、特殊字符等）进行切分，同时会将大写字母转换为小写，并过滤掉这些非字母字符。

3.Whitespace 分词器：仅仅按照空白字符（如空格、制表符等）进行切分，不会进行小写转换，也不会过滤掉任何字符（包括标点符号和数字）。

4.Keyword 分词器：不进行任何切分，将输入的整个字符串作为一个单独的词（或称为“关键词”）来处理。

【问题 2】(12 分)

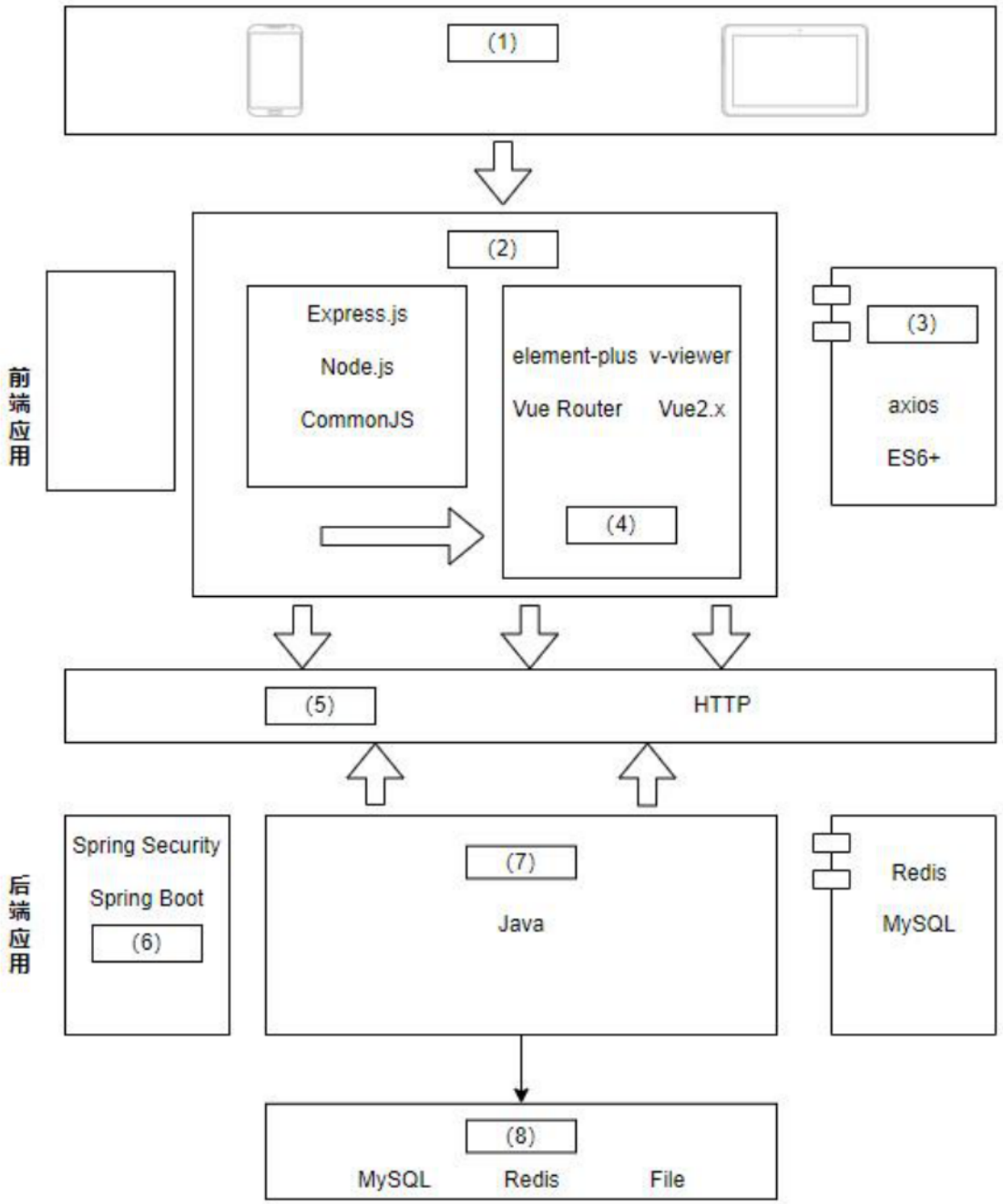
系统架构图填空，从给出的选项中选出对应的选项填入图中对应位置。

可选项大概有以下几种：

分层：接入层、显示层、网络层、应用层、业务逻辑层、控制层、数据层

技术：Mybatis、Nginx、Flink、JavaScript、Node.js、RESTful、Elasticsearch、Kafka 等。

软考资料库-梅花西飞



【问题 2 解析】

（1）显示层
（2）控制层
（3）Nginx
（4）JavaScript
（5）RESTful
（6）Mybatis
（7）业务逻辑层
（8）数据层

【问题 3】(7 分)

RESTful 架构是如何实现前后端分离的？

【问题 3 解析】

软考资料库-梅花西飞

软考全科目最新视频及电子资料：https://fchxxn.com/exam
帮忙下载全网任何培训最新视频课程，如有需要发送课程名到 QQ：2679450097

RESTful 架构通过定义一套规范来实现前后端分离。以下是实现前后端分离的关键点：

（1）资源定义与 URL 规范：在 RESTful 架构中，每种 URL 代表一种资源。通过不同的 HTTP 请求方法（如 GET、POST、PUT、DELETE）对同一 URL 进行操作，可以实现对该资源的不同功能，如获取、添加、修改和删除。

（2）请求方式与响应格式：客户端使用标准的 HTTP 方法（GET、POST、PUT、DELETE）对服务器上的资源进行操作。服务器响应通常以 JSON 格式返回数据，这样前端可以轻松地解析和处理这些数据。

（3）前后端职责分离：前端主要负责用户界面与用户体验，包括页面展示、渲染速率和效果。前端通过发送 Ajax 请求与后端进行交互，并接收 JSON 格式的数据进行展示。后端专注于业务逻辑处理与数据存储。后端接收前端的请求，处理业务逻辑，然后返回相应的数据给前端。

（4）前后端交互规范：前后端通过 RESTful 规范进行数据交互。这意味着双方需要遵循相同的接口定义、请求方法和响应格式。这种规范使得前后端可以独立开发和维护，提高了团队的协作效率和系统的可扩展性。

【题目五】

一个打胰岛素泵的系统，首先通过血糖仪测量的数据，然后自动计算出要使用的胰岛素剂量，再通过这个泵系统自动去打胰岛素给病人。

【问题 1】(10 分)

危险驱动的安全分析的 4 个步骤，并简要说明。

【问题 1 解析】

确定系统、识别危险、评估风险、确定风险控制措施、监控和复查。

【问题 2】(9 分)

①血糖传感器错误 ②传感系统异常 ③血糖计算不准 ④传感器错误
⑤泵信号失效 ⑥错误时间推送预定的量 ⑦定时器失效 ⑧胰岛素计算错误



【问题 2 解析】

（1）②传感系统异常
（2）⑥错误时间推送预定的量
（3）⑤泵信号失效
（4）⑦定时器失效
（5）⑧胰岛素计算错误

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库 沿飞
CSDN @-尤羿-

（6）算法错误
（7）计算错误
（8）①血糖传感器错误
（9）③血糖计算不准

【问题 3】(6 分)
形式化开发和软件测试技术的特点。
【问题 3 解析】
形式化开发特点

数学基础：形式化开发方法基于数学原理，使用形式化语言来描述系统需求和设计，使得开发过程更加严谨和精确。

严格性：形式化方法要求对系统行为的每一个细节都进行明确的定义，减少歧义性。

可验证性：由于使用了数学化的描述，形式化开发的结果可以进行逻辑上的证明，确保系统满足预定的规格说明。

抽象层次：形式化方法通常涉及不同层次的抽象，从高级的需求规范到低级的实现细节。

自动化支持：形式化方法可以更容易地与自动化工具结合，例如模型检查器和定理证明器。

高成本：形式化开发通常需要高度专业化的知识和技能，因此成本较高，且不适合所有项目。

软件测试技术特点

验证和确认：软件测试旨在验证软件是否满足规定的需求，并确认软件是否按照预期工作。

多样性：测试技术多样，包括单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等，每种测试针对不同层次的问题。

迭代过程：软件测试是一个迭代的过程，随着软件的开发和需求的变更，测试也需要不断进行和调整。

人为因素：测试很大程度上依赖于测试人员的经验、知识和创造力，因此具有一定的主观性。

成本效益：测试可以发现缺陷并指导修复，从而减少软件发布后的问题，具有较好的成本效益。

无法完全保证质量：由于测试的局限性，如测试用例的覆盖率问题，无法保证测试能够发现所有的缺陷。

测试工具：现代测试技术往往依赖于自动化测试工具，这些工具可以提高测试效率和准确性。

持续集成：在敏捷开发实践中，软件测试通常与持续集成相结合，确保代码的持续质量和稳定性。

总结：形式化开发强调的是开发过程的严谨性和可证明性，而软件测试技术则更侧重于通过实际的运行来发现和修正软件中的缺陷。两者可以互补，共同提高软件的质量。

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库-梅花西飞